



刘书睿 (Shurui Liu)

Pronouns *he/him*

Birth 2003.04

Phone +86 15066883213

E-Mail liushr29@mail2.sysu.edu.cn

Google Scholar [Google Scholar](#)

View me @ <https://howccc.github.io/>

iSEE LAB

教育背景

- 中山大学, 计算机科学与技术, 一年级硕士生 2025.06–present
- 中山大学, 智能科学与技术, 本科 2021.06–2025.06
 - 国家级奖学金 (top 0.2%), 校级一等奖学金, 中山大学优秀共青团干部, 中山大学优秀共青团员

项目经历

- iSEE Lab | Supervised by Wei-Shi Zheng(郑伟诗) & Ancong Wu(吴岸聪) 2024.12–present
 - HiDiGen: Hierarchical Diffusion for B-Rep Generation with Explicit Topological Constraints[Link]
第一作者, CVPR 2026
本项目提出并实现了用于 3D CAD 模型 B-rep 生成的层次化扩散框架 HiDiGen。项目创新性地采用拓扑与几何解耦的双阶段生成范式, 实现了两者的双向交互, 并在 DeepCAD 和 ABC 数据集上显著提升了生成模型的新颖性、多样性与拓扑有效性。
 - DrawingsDreamer: A Unified Multi-View Engineering Drawings Generation Model [Link]
第一作者, NeurIPS Under Review
首个基于大语言模型的多视图工程图统一生成框架 DrawingsDreamer。该项目将 CAD 图纸生成转化为纯序列建模任务, 创新设计了层次化后缀精简表示法以完全免除视觉编码器依赖, 并结合渐进式课程学习机制, 实现了从微观拓扑修复到宏观图纸生成的无缝过渡。最终模型在多项多视图生成任务中的几何保真度与语法准确性上均达到了 SOTA 水平。
 - ForgeCAD: Reformulating Drawings-to-CAD Generation as a Symbolic Routing Task[Link]
第一作者, NeurIPS Under Review
提出并设计了 ForgeCAD 框架, 将 2D 工程图到 3D CAD 的生成任务从数值回归重构为符号路由过程。项目中引入了以指针为中心的符号表示方法, 利用标准 LLM 作为指针网络, 直接检索并组合共享几何属性来合成 CAD 程序。该方案克服了复杂组件生成中易出现的几何不对齐问题 (Encoder-Decoder 范式), 在 DeepCAD 上取得了 SOTA 性能, 大幅提升了生成的几何保真度与结构正确性。
- IMG Lab | Supervised by Chenqiang Gao(高陈强) 2022.10–2024.12
 - CM-Diff: A Single Generative Network for Bidirectional Cross-Modality Translation Diffusion Model Between Infrared and Visible Images 第二学生作者, ECCV Under Review

专业技能

- 熟悉3D 高模生成的Vecset-based 方法(CLAY/Hunyuan/Dora 等), 以及Sparse Voxel 系列工作(Trellis/TripoSF)
- 熟悉3D 低模生成的 AR-based artist 3D 生成, 以及 Diffusion or Flow-based 方法
- 熟悉对语言模型 (LLaMA/Qwen 等) 的微调
- 熟悉 Gaussian Splatting、SDF 以及 Nerf 等隐式 3D 表示方式

其他

- 全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖。 2024.01
- 中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 国家级奖。 2023.12
- 一段愉快的经历, 我在广东省梅州市大埔县支教 2023.06–2023.12